LINUX DAY 2026 • IMPERIA

# Dai dati pubblici ai dati aperti

## Il progetto Open Data Imperia con CKAN e Python

**Relatore: Stefano Semeria**

Fablab Imperia APS — Laboratorio di Fabbricazione Digitale

Tecnologie Libere ed Ecosistema Dati per il Territorio

Open Data
IMPERIA

FabLab Imperia

SEZIONE 0 • APERTURA

# Chi siamo e perché questo progetto

Dalla cultura del software libero all'impegno civico per i beni comuni digitali

L'ASSOCIAZIONE

## Fablab Imperia APS

• **Comunità Civica:** Associazione di promozione sociale impegnata nella divulgazione tecnologica, programmazione e software libero.

• **Laboratorio Aperto:** Punto d'incontro per studenti, professionisti, maker e appassionati di ogni età nel Ponente Ligure.

• **Beni Comuni Digitali:** Promuoviamo la sovranità tecnologica e la trasparenza della Pubblica Amministrazione attraverso strumenti open source.

LA VISIONE

## Obiettivo del Progetto

• **La Nostra Missione:** Capire cosa sono gli open data, come la legge italiana ed europea ne impone il rilascio, e come costruire un portale open data locale con strumenti 100% liberi.

• **Progetto Sperimentale:** Un'infrastruttura civica indipendente, modulare e in costante evoluzione: non siamo la PA, ma abilitiamo la cittadinanza attiva.

• **Invito alla Collaborazione:** Il repository è pubblico: invitiamo programmatori, scuole, enti locali e cittadini a contribuire e replicare lo stack.

# Che cosa sono gli Open Data?

La definizione formale e i principi cardine della conoscenza aperta

> ***«Dati che possono essere liberamente usati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, al più con il vincolo di citarne la fonte e condividerli allo stesso modo»***
> — The Open Definition (opendefinition.org)

PILASTRO 1

## 1. Accesso & Disponibilità

- **Nel loro insieme:** I dati devono essere disponibili nella loro interezza, scaricabili via web senza costi o restrizioni tecniche.
- **Formati Standard:** Nessuna barriera o registrazione obbligatoria per effettuare il download.

PILASTRO 2

## 2. Riuso & Redistribuzione

- **Libertà di Elaborazione:** Il dato deve poter essere combinato, analizzato e rielaborato con altri dataset.
- **Licenza Esplicita:** I termini d'uso devono autorizzare in modo irrevocabile la ripubblicazione anche in prodotti commerciali.

PILASTRO 3

## 3. Partecipazione Universale

- **Nessuna Discriminazione:** Chiunque ha diritto di usare i dati: cittadini, ricercatori, giornalisti, aziende e studenti.
- **Nessun Limite di Scopo:** Vietate restrizioni come 'solo per fini educativi' o clausole restrittive 'non commerciali'.

# Cosa NON è un Open Data: I Falsi Miti

Pratiche diffuse della Pubblica Amministrazione che non soddisfano i criteri di apertura

FALSO MITO #1

## Scansioni PDF e Immagini

• **Dati Intrappolati:** Un foglio scansionato a 150 DPI in un PDF è una semplice immagine.

• **Nessuna Elaborazione:** Impossibile fare somme, grafici o interrogazioni automatiche senza faticosi processi manuali di OCR.

FALSO MITO #2

## Pagine Web senza Export

• **Soli nel Browser:** Tabelle HTML consultabili a video ma prive di link per scaricare il dataset grezzo.

• **Mancanza di API:** Gli sviluppatori sono costretti a fare scraping fragile che si rompe a ogni cambio di layout grafico.

FALSO MITO #3

## Formati Proprietari Chiusi

• **Lock-in Tecnologico:** File binari che richiedono software a pagamento o brevettati per essere interpretati.

• **Obsolescenza:** Rischio concreto di non poter rileggere le informazioni nel lungo periodo senza costose licenze.

FALSO MITO #4

## Licenze Vaghe o Assenti

• **Copyright di Default:** Senza licenza esplicita la legge protegge il diritto d'autore: ogni riutilizzo è teoricamente illecito!

• **Clausole Restrittive:** Divieti arbitrari ('solo studio personale') che distruggono il valore civico ed economico del dato.

# La Scala delle 5 Stelle (Tim Berners-Lee)

Il percorso progressivo di maturità e fruibilità dei dati sul Web

★ **1 Stella: Disponibile sul Web con licenza aperta —** Dati pubblicati in qualsiasi formato, anche non strutturato (es. scansione, PDF, JPEG). Facile da pubblicare, difficile da riusare.

★★ **2 Stelle: Dati strutturati leggibili da macchina —** Dati memorizzati in un formato interpretabile da software, ma proprietario (es. Microsoft Excel .xlsx). Richiede software compatibile.

★★★ **3 Stelle: Formati aperti e non proprietari —** Dati strutturati in standard aperti liberi da brevetti (CSV, JSON, XML, GeoJSON). Soglia minima richiesta dalle Linee Guida AgID!

★★★★ **4 Stelle: Identificatori URI Permanenti —** Uso di URI standard W3C per identificare univocamente le risorse nel Web, rendendole referenziabili e indirizzabili da remoto.

★★★★★ **5 Stelle: Linked Open Data (LOD) —** Dati collegati ad altri dataset aperti globali (ontologie, vocabolari controllati, Wikidata), creando una rete di conoscenza semantica.

📌 **Requisito AgID: La Pubblica Amministrazione italiana DEVE rilasciare dati con almeno 3 stelle (CSV/JSON/GeoJSON) e puntare a 5 per i dati prioritari.**

# Formati Aperti e Interoperabilità

Superare la frammentazione per abilitare l'automazione e nuovi servizi

STANDARD CONSIGLIATI

## I Formati Standard Raccomandati

• **Dati Tabellari (CSV, TSV):** Standard testuale universale, leggero e compatto. Requisito: codifica UTF-8, separatori standard e intestazioni chiare.

• **Dati Strutturati (JSON, XML):** Ideali per strutture gerarchiche e scambi applicativi; facili da validare tramite JSON Schema e XSD.

• **Dati Geospaziali (GeoJSON, Shapefile):** Standard aperti per cartografia, punti di interesse, tracciati sentieristici e perimetri amministrativi con coordinate WGS84.

• **Dati Semantici (RDF, Turtle, JSON-LD):** Rappresentazione a triplette per vocabolari controllati e conformità al profilo DCAT-AP_IT.

ECOSISTEMA API

## Interoperabilità & Dati Dinamici

• **API RESTful Documentate:** Indispensabili quando il dato cambia rapidamente (es. flussi orari meteo, posizioni bus, disponibilità parcheggi, allerte).

• **La 'Torre di Babele':** Senza standard comuni ogni ufficio inventa un proprio formato incompatibile, rendendo impossibile aggregare le informazioni.

• **Componibilità:** L'interoperabilità permette di incrociare banche dati diverse (es. incrociare orari treni + meteo + affluenza turistica) per creare nuove app.

• **Zero Lock-in:** Piena indipendenza tecnologica sia per l'ente pubblico che per la cittadinanza.

# Esempi d'uso Concreti: Il Valore sul Campo

Casi reali in cui i dati aperti migliorano la vita quotidiana e l'economia locale

SETTORE 1

## Mobilità & Trasporti

• Orari e fermate bus in tempo reale, percorsi ciclabili, colonnine di ricarica elettrica, varchi ZTL e disponibilità parcheggi (stile Moovit o Transit).

SETTORE 2

## Ambiente & Mare

• Monitoraggio qualità dell'aria, parametri di potabilità dell'acqua, balneabilità delle spiagge, rilevazioni meteo e allerte di protezione civile.

SETTORE 3

## Trasparenza Civica

• Bilanci comunali, appalti e contratti pubblici, investimenti PNRR e consulenze per il controllo civico e la prevenzione della corruzione.

SETTORE 4

## Turismo & Cultura

• Mappa interattiva dei beni culturali, musei, monumenti, sentieri dell'entroterra, calendari eventi e strutture ricettive del territorio.

SETTORE 5

## Data Journalism & Ricerca

• Analisi demografiche, studi urbanistici basati sulle evidenze, reportistica civica e inchieste giornalistiche indipendenti.

# Chi ci guadagna? Un Ecosistema a Somma Positiva

L'apertura dei dati produce benefici tangibili per tutti i membri della comunità

COMUNITÀ

## I Cittadini

• **Trasparenza Effettiva:** Accesso diretto a come vengono spese le imposte e gestiti i servizi pubblici.

• **Partecipazione Civica:** Possibilità di monitorare l'operato amministrativo con dati oggettivi e non con slogan.

ECONOMIA

## Imprese e Startup

• **Materia Prima Gratuita:** Possibilità di costruire app innovative, mappe turistiche e modelli previsionali.

• **Riduzione dei Costi:** Minori spese di scouting e acquisizione dati, stimolando la nascita di imprese locali ad alto valore.

ISTITUZIONI

## La Pubblica Amministrazione

• **Efficienza Interna:** I vari uffici comunali possono accedere agli stessi dati senza passaggi burocratici via email.

• **Meno Richieste FOIA:** Se i dati sono già online e aggiornati, il personale risparmia ore di lavoro formale.

SVILUPPO LOCALE

## Il Territorio e la Ricerca

• **Pianificazione Territoriale:** Urbanisti, geologi e ricercatori universitari possono studiare i fenomeni su serie storiche solide.

• **Racconto del Territorio:** Valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, paesaggistiche e storiche.

# Il Contesto Locale: Liguria e Provincia di Imperia

La situazione odierna e l'opportunità di federare le informazioni del Ponente

IL PANORAMA OGGI

## La Situazione Attuale

• **Il Portale Regionale:** Regione Liguria dispone di un catalogo regionale basato su CKAN (dati.regione.liguria.it), ricco di geodati e tematiche regionali.

• **Frammentazione Locale:** I dati specifici della provincia di Imperia e dei comuni sono sparsi su decine di portali istituzionali, siti di consorzi o tabelle PDF.

• **Basso Riutilizzo:** Mancando un punto di riferimento provinciale chiaro, cittadini e studenti faticano a trovare i dataset di prossimità.

• **Poche Risorse Informatiche:** I piccoli comuni non hanno personale dedicato per gestire complesse pipeline di caricamento dati.

LA NOSTRA RISPOSTA

## La Proposta di Open Data Imperia

• **Un Hub Territoriale:** Un portale aperto e focalizzato su Imperia e comprensorio, facile da esplorare per la cittadinanza.

• **Raccolta Automatizzata:** Utilizzare codice Python (collector) che raccoglie, ripulisce e indicizza i dati da fonti pubbliche esistenti senza gravare sugli uffici comunali.

• **Compatibilità per la Federazione:** Standardizzare i dati secondo i profili nazionali AgID in modo che possano confluire nel catalogo regionale e nazionale.

• **Iniziativa Civica:** Dimostrare che una comunità dal basso (Fablab) può offrire un servizio utile e pronto all'uso con strumenti liberi.

# Il Quadro Normativo Europeo: Dalla PSI agli HVD

Un percorso legislativo ventennale per creare un mercato unico dei dati pubblici

FASE 1

## 2003 / 2013 • Le Direttive PSI

• **Direttiva 2003/98/CE:** Prima direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Public Sector Information).

• **Revisione 2013/37/UE:** Introduce il principio generale che i dati pubblici devono essere riutilizzabili e fissa i massimali tariffari al costo marginale.

FASE 2 (SVOLTA)

## 2019 • Open Data Directive (UE 2019/1024)

• **Nuova Direttiva Dati Aperti:** Sostituisce e abroga la direttiva PSI.

• **Principi Chiave:** Sancisce l'approccio 'Open by Design and by Default'. Introduce l'obbligo di fornire dati dinamici in tempo reale tramite API.

• **Dati di Elevato Valore (HVD):** Prevede un elenco vincolante di dataset strategici da rilasciare obbligatoriamente gratis.

FASE 3 (ATTUAZIONE)

## 2023 • Regolamento HVD (UE 2023/138)

• **Regolamento di Esecuzione:** Individua le specifiche serie di High Value Datasets da aprire in tutta l'Unione Europea.

• **6 Categorie Strategiche:** Geospaziali, Osservazione della Terra e ambiente, Meteorologici, Statistiche, Imprese e Mobilità.

• **Disponibilità Gratuita:** Obbligo vincolante di accesso completo via API senza alcuna spesa per l'utente.

# Il Recepimento in Italia: D.Lgs. 200/2021

La legge nazionale che obbliga le PA all'apertura dei dati e fissa tempi certi

DECRETO DI RIFERIMENTO

## La Base Legislativa

• **D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36:** Il decreto storico di attuazione della direttiva PSI sul riutilizzo delle informazioni pubbliche.

• **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 200:** Recepisce la Direttiva (UE) 2019/1024 modificando profondamente il D.Lgs. 36/2006.

• **In Vigore:** Norma pienamente cogente in Italia a partire dal 15 dicembre 2021.

PRINCIPI CHIAVE

## I Principi Fondamentali

• **Open by Default:** Tutti i dati e documenti della PA sono aperti e riutilizzabili, salvo espresso divieto di legge motivato (es. segreto di stato o privacy).

• **Gratuità del Riuso:** Regola generale della totale gratuità; nessun costo di concessione per cittadini o imprese.

• **Dati Dinamici via API:** Rilascio immediato per i dati generati da sensori o flussi continui.

VINCOLI PER LA PA

## Obblighi e Tempistiche

• **30 Giorni Lavorativi:** Tempo massimo imposto alla PA per rispondere alle richieste di riutilizzo dei dati da parte di cittadini o imprese.

• **Formati Aperti:** Obbligo inderogabile di rilascio in formati leggibili meccanicamente e non proprietari.

• **Dati di Elevato Valore:** Applicazione immediata degli elenchi di dati strategici comunitari.

# Trasparenza Amministrativa e il CAD

Il legame tra contrasto alla corruzione, Codice dell'Amministrazione Digitale e riuso software

D.LGS. 33/2013

## D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza)

• **Riordino della Disciplina:** Decreto sulla trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

• **Sezione 'Amministrazione Trasparente':** Obbligo di pubblicazione di tutti i provvedimenti, incarichi e spese degli enti locali.

• **Articolo 9 (Catalogo Dati e Banche Dati):** Obbligo esplicito per le PA di pubblicare e mantenere aggiornato il catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati detenute.

• **Presidio di Legalità:** I dati aperti sono lo strumento cardine per consentire il controllo civico diffuso sul buon andamento della spesa pubblica.

D.LGS. 82/2005 (CAD)

## Codice Amministrazione Digitale (CAD)

• **D.Lgs. 82/2005 (CAD):** Il testo unico fondamentale della digitalizzazione della PA italiana.

• **Art. 52 (Dati Aperti e Riuso):** Stabilisce che i dati pubblicati dalla PA senza specifica licenza si intendono rilasciati come dati aperti di default.

• **Art. 68 (Sviluppo Sistemi e Riuso):** Obbligo per la PA di effettuare una valutazione comparativa e PRIVILEGIARE soluzioni software a sorgente aperto (open source) e il riuso.

• **Art. 71 (Linee Guida AgID):** Attruibuisce valore regolamentare vincolante alle regole tecniche emanate da AgID.

# Le Linee Guida Tecniche AgID (Det. 183/2023)

Regole tecniche operative emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ex art. 12 D.Lgs. 36/2006

REGOLA TECNICA 1

## Requisito di Qualità: ≥ 3 Stelle

• **Standard Minimo Obbligatorio:** I dataset tabellari devono essere rilasciati in formati aperti non proprietari (CSV, JSON, GeoJSON).

• **Divieto Formati Chiusi:** Non è più ammesso considerare 'open data' una tabella salvata in solo formato proprietario o PDF.

REGOLA TECNICA 2

## Licenze Esplicite e Standard

• **Attribuzione Chiara:** Ogni risorsa deve essere corredata da una licenza aperta compatibile con la Open Definition.

• **Preferenza Standard:** Indicazione di adottare la licenza Creative Commons Attribuzione (CC BY 4.0) come standard predefinito.

REGOLA TECNICA 3

## API per Dati Dinamici

• **Modello di Interoperabilità (ModI):** Obbligo di predisporre interfacce applicative REST per i flussi informativi ad aggiornamento frequente.

• **Documentazione OpenAPI:** Le API devono essere descritte secondo le specifiche OpenAPI 3.0 per consentire l'integrazione immediata.

REGOLA TECNICA 4

## Metadati Conformi a DCAT-AP_IT

• **Catalogazione Unificata:** Ogni dataset deve essere descritto con i metadati obbligatori del profilo nazionale italiano.

• **Federazione Automatica:** Permette l'harvesting periodico dal portale nazionale dati.gov.it e dal portale europeo.

# Metadati e Catalogazione: Lo Standard DCAT-AP_IT

La lingua comune per descrivere i dataset e consentire la ricerca su scala europea

**W3C DCAT (Standard Globale) ➔ DCAT-AP (Profilo Europeo) ➔ DCAT-AP_IT (Standard Nazionale AgID)**

CAMPI DESCRITTIVI

## I Metadati Obbligatori di un Dataset

• **Identificatore Persistente (URI):** Codice univoco immutabile nel tempo.

• **Titolo e Descrizione:** Descrizione chiara del contenuto, preferibilmente multilingua.

• **Titolare ed Editore:** Amministrazione o ente legalmente responsabile del dato.

• **Classificazione Tematica:** Temi Eurovoc (es. Ambiente, Trasporti, Economia).

• **Frequenza di Aggiornamento:** Vocabolario controllato (es. orario, giornaliero, annuale).

• **Distribuzioni:** Formati fisici disponibili (CSV, JSON, GeoJSON) con licenza d'uso.

INTEROPERABILITÀ

## La Potenza dell'Harvesting

• **Niente Isole Informative:** Un catalogo open data non deve essere un silos chiuso; deve poter essere indicizzato da aggregatori esterni.

• **Federazione a Cascata:** I portali locali vengono 'mietuti' (harvested) periodicamente dal livello superiore:

• **Comune / Fablab:** ➔ Catalogo Regionale (dati.regione.liguria.it)

• **Catalogo Regionale:** ➔ Portale Nazionale (dati.gov.it)

• **Portale Nazionale:** ➔ Portale Dati Europeo (data.europa.eu)

• **Visibilità Globale:** Un dataset pubblicato a Imperia diventa trovabile da qualsiasi ricercatore a Berlino o Parigi!

# dati.gov.it e l'Ecosistema Federato

Il catalogo nazionale come punto unico di accesso e il ruolo aggregatore delle Regioni

PORTALE NAZIONALE

## dati.gov.it — L'Hub Nazionale

• **Riferimento Unico di Legge:** Istituito ex art. 1 comma 8 del D.Lgs. 102/2015 come portale nazionale unico per i dati aperti della Pubblica Amministrazione.

• **Gestione:** Gestito operativamente da AgID e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

• **Oltre 40.000 Dataset:** Raccoglie e indicizza il patrimonio informativo di ministeri, agenzie nazionali, regioni ed enti locali.

• **Motore di Ricerca Centrale:** Permette ai cittadini di cercare qualsiasi dato pubblico italiano con filtri per tema, ente e formato.

• **Standard Tecnologico:** Basato interamente su ontologie DCAT-AP_IT e architettura CKAN.

TERRITORIO & SINERGIA

## Regione Liguria e la Sinergia Locale

• **Aggregatori Territoriali:** Le Regioni svolgono il ruolo strategico di raccogliere e validare i dati dei comuni del proprio territorio.

• **dati.regione.liguria.it:** Il catalogo ufficiale ligure, anch'esso implementato sulla solida piattaforma open source CKAN.

• **La Sinergia di Open Data Imperia:** Il nostro progetto nasce con la medesima impostazione architetturale di CKAN e schemi compatibili.

• **Complementarità:** Non siamo in concorrenza con la Regione: facilitiamo l'estrazione e la normalizzazione di dati imperiesi che oggi mancano nel catalogo regionale.

# Le Licenze per gli Open Data

Senza una licenza esplicita il dato non è utilizzabile: la scelta di Open Data Imperia

STANDARD GLOBALE

## Creative Commons (CC)

• **CC BY 4.0 (Attribuzione):** Lo standard de facto mondiale per gli open data. Permette qualsiasi riutilizzo, modifica e redistribuzione anche commerciale, con il solo obbligo di citare la fonte.

• **CC BY-SA 4.0 (Condividi allo stesso modo):** Clausola copyleft: impone di redistribuire i lavori derivati con la stessa licenza.

• **CC0 1.0 (Public Domain):** Rinuncia totale a ogni diritto di copyright; massima libertà possibile.

CONTESTO ITALIA

## Licenze Nazionali & Specializzate

• **IODL 2.0 (Italian Open Data License):** Sviluppata da AgID appositamente per il settore pubblico italiano; sostanzialmente equivalente a una CC BY.

• **ODbL / ODC-By:** Licenze specializzate per banche dati create dalla Open Data Commons (utilizzate ad esempio dal progetto globale OpenStreetMap).

• **Compatibilità:** Tutte conformi alla Open Definition.

SCELTA OPEN DATA IMPERIA

## La Scelta del Nostro Portale

• **Licenza di Default CC BY 4.0:** Nel portale Open Data Imperia tutti i nuovi dataset vengono rilasciati automaticamente con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0.

• **Attenzione alla Clausola 'NC':** Le licenze con vincolo Non-Commerciale (es. CC BY-NC) NON sono Open Data! Bloccano aziende, artigiani e testate giornalistiche.

• **Certezza Giuridica:** Offriamo piena sicurezza legale a chiunque voglia riutilizzare i nostri dati.

# Il Progetto Open Data Imperia: Dalla Teoria al Codice

Un'infrastruttura civica indipendente, aperta e riproducibile al servizio del Ponente Ligure

CHI SIAMO

## Iniziativa Civica del Fablab

• **Fablab Imperia APS:** Nata dall'impegno dei volontari dell'associazione per colmare il vuoto di dati aperti strutturati nella nostra provincia.

• **Laboratorio Digitale:** Non aspettare che qualcun altro faccia le cose: sperimentare in prima persona le tecnologie libere a beneficio della comunità.

• **Neutralità ed Etica:** Nessun fine di lucro; unico obiettivo è diffondere la cultura dei beni comuni digitali.

COSA VOGLIAMO FARE

## Obiettivi Operativi

• **Trovabili e Indicizzati:** Creare un unico punto d'accesso per i dataset del comprensorio imperiese.

• **Raccolta Automatizzata:** Evitare l'inserimento manuale: sviluppare codice Python schedulato (collector) per acquisire dati sempre aggiornati.

• **Conformità Normativa:** Implementare fin dall'inizio metadati a 3 stelle AgID, licenze aperte e connettori DCAT-AP_IT.

RIUSO APERTO

## Libero e Replicabile

• **Licenza AGPLv3:** Codice sorgente 100% aperto, pubblicato su GitHub e liberamente ispezionabile.

• **Stack Containerizzato:** Tutto impacchettato con Docker Compose: chiunque può avviare il portale con un solo comando.

• **Pronto per Altri Comuni:** Pensato come modello pilota facilmente esportabile in altre città o comprensori italiani.

# Perché abbiamo scelto CKAN?

Comprehensive Knowledge Archive Network — Lo standard de facto dei portali dati nel mondo

AFFIDABILITÀ

## Maturità & Open Source (AGPL)

• **Oltre 15 Anni di Sviluppo:** Creato e manutenuto dalla Open Knowledge Foundation e da una vastissima community globale.

• **Scelto dai Governi:** Alla base dei portali nazionali di Stati Uniti (data.gov), Unione Europea (data.europa.eu), Regno Unito, e in Italia di Regione Liguria e dati.gov.it.

DISCOVERY

## Ricerca Faccettata con Apache Solr

• **Motore di Ricerca ad Alte Prestazioni:** Indicizzazione istantanea full-text di titoli, descrizioni, tag e metadati.

• **Navigazione Intuitiva:** Filtri a faccette per organizzazione, formato di file, licenza, autore e data di aggiornamento.

API FIRST

## DataStore & Action API First

• **Database Tabellare Integrato:** Archivia i contenuti di CSV ed Excel in tabelle PostgreSQL ottimizzate.

• **Query SQL via API:** Gli sviluppatori possono eseguire query filtrate, selezioni e aggregazioni via chiamate HTTP REST.

ESTENDIBILITÀ

## Estendibilità Modulare (Python)

• **Architettura a Plugin (ckanext):** Permette di personalizzare ogni aspetto (grafica, licenze, autenticazione, flussi di lavoro) senza toccare il codice sorgente del core.

• **Non Reinventare la Ruota:** Base solida su cui concentrarsi sul valore dei dati locali.

# Architettura Tecnica: Stack Containerizzato

Disaccoppiamento netto tra catalogo, servizi di indicizzazione e motore di ingestione dati

**Utenti Web / Applicazioni Esterne ➔ Caddy Reverse Proxy (HTTPS automatico Let's Encrypt)**

### ckan (v2.11)
Web App & Action API
+ ckanext-openimperia

### PostgreSQL 15
Database Catalogo
+ Database DataStore

### Apache Solr 8
Ricerca full-text
e faccette veloci

### Redis
Sessioni, cache
e code background

### DataPusher
Caricamento CSV
nel DataStore SQL

## CONTAINER COLLECTORS (Framework Python ETL)

- Schedulazione Automatica (Cron): esecuzione periodica differenziata (dati orari, giornalieri, mensili).
- Moduli Sorgente (DataSource): interrogano API e siti esterni (ARPAL Meteo, Rivieracqua, ISTAT, MIMIT).
- Comunicazione Esclusiva via Action API: invio dati normalizzati a CKAN tramite HTTP REST (nessun accesso diretto al database).

# Personalizzazione: ckanext-openimperia

L'estensione locale che adatta CKAN all'identità grafica e normativa del territorio

ICONFIGURER

## Branding & Template

• **Interfaccia IConfigurer:** Registra cartelle templates/ e public/ applicando stili e risorse grafiche.

• **Identità Visiva:** Logo Open Data Imperia, favicon coordinata e foglio di stile openimperia.css con palette colori personalizzata.

• **Homepage Locale:** Hero banner accogliente, statistiche dinamiche e schede tematiche orientate ai dati del Ponente.

• **Lingua Italiana:** Localizzazione completa dell'interfaccia utente.

IACTIONS

## Licenze & Default CC BY

• **Interfaccia IActions:** Aggancia l'azione core package_create per garantire la conformità.

• **Default CC BY 4.0:** Ogni nuovo dataset eredita automaticamente la licenza aperta Creative Commons Attribuzione senza richiedere scelte complesse agli editori.

• **Gruppo Licenze AgID:** File licenses_group.json con tutte le licenze ammesse dalle linee guida nazionali (CC BY, CC0, IODL 2.0, ODbL).

ICLICK

## Inizializzazione CLI

• **Interfaccia IClick:** Estende i comandi da terminale con ckan openimperia init.

• **Bootstrap Automatico:** All'avvio del container crea l'organizzazione ufficiale Fablab Imperia APS se non esiste già.

• **Configurazione Dichiarativa:** Supporto per override tramite variabili d'ambiente nel file .env (CKAN__SITE_TITLE, ecc.).

• **Portale Pulito:** Il sito si avvia configurato e pronto per essere popolato dai collector.

# Il Motore dei Dati: I Collectors Python

Automatizzare l'acquisizione, la pulizia e l'aggiornamento continuo delle informazioni

1. PIPELINE ETL

## Pipeline ETL Modulare

• **Extract (Estrazione):** Scarica dati grezzi da API esterne, portali pubblici, file CSV/XML o scraping mirato di pagine web.

• **Transform (Normalizzazione):** Valida i tipi di dato, corregge errori di encoding, converte coordinate in WGS84 e struttura i metadati.

• **Load (Pubblicazione):** Invia il dataset strutturato e i relativi file di risorsa a CKAN tramite chiamate HTTP REST.

2. DISACCOPPIAMENTO

## Zero Accesso Diretto al DB

• **Disaccoppiamento Totale:** I collector non contengono connessioni dirette a PostgreSQL; usano solo le Action API di CKAN.

• **Integrità Garantita:** CKAN valida ogni campo, gestisce permessi, genera le revisioni storiche e aggiorna Solr in automatico.

• **Resilienza Architetturale:** I collector possono girare su una macchina diversa, in locale, o all'interno del container Docker.

3. AUTOMAZIONE

## Schedulazione & Freschezza

• **Cron Job Automatici:** Esecuzione programmata dei collector senza bisogno di intervento manuale dell'operatore.

• **Frequenze Differenziate:** Dati meteo orari, prezzi carburanti giornalieri, statistiche anagrafiche annuali.

• **Dati Sempre Aggiornati:** Risolve il problema storico dei portali open data abbandonati a se stessi con dati vecchi di anni.

# Anatomia di una Sorgente (DataSource)

Un'interfaccia Python pulita che rende immediata l'aggiunta di nuove fonti dati

```python
class DataSource(ABC):
    name: str = 'nome_sorgente'

    @abstractmethod
    def fetch(self) -> Any:
        '''Scarica dati grezzi dalla sorgente remota.'''
        pass

    @abstractmethod
    def transform(self, raw: Any) -> Dataset:
        '''Normalizza e restituisce un Dataset CKAN.'''
        pass

    def run(self, dry_run: bool = False):
        raw = self.fetch()
        dataset = self.transform(raw)
        self.validate(dataset)
        if not dry_run:
            self.ckan.upsert_dataset(dataset)
```

SVILUPPO MODULARE

## Autodiscovery & CLI

- **Autodiscovery Automatico:** Basta creare un file Python in collectors/sources/: il registry lo rileva all'avvio senza toccare file di configurazione.
- **Modello Dati Tipizzato:** La classe Dataset include titolo, note, tag, licenza, organizzazione e risorse (file CSV con intestazioni).
- **Comandi da Terminale:**
- **python -m collectors --list** Elenca tutte le sorgenti attive nel sistema.
- **python -m collectors --source <nome>** Esegue un singolo collector on-demand.
- **Flag --dry-run:** Permette di testare fetch e trasformazione simulando la pubblicazione senza scrivere su CKAN.

# Il Client CKAN e l'Action API

Interazione HTTP robusta, idempotente e sicura con il portale catalogo

IDEMPOTENZA

## Idempotenza Garantita (Upsert)

• **Concetto di Upsert:** Il metodo upsert_dataset() verifica prima con package_show se il dataset esiste già nel catalogo.

• **Se Esiste:** Esegue package_update o package_patch, aggiornando descrizione, data e sostituendo i file delle risorse.

• **Se Non Esiste:** Esegue package_create inserendo il dataset da zero.

• **Nessun Duplicato:** È possibile rieseguire il cron ogni ora: il sistema aggiorna lo stato senza duplicare record.

SICUREZZA

## Sicurezza & Gestione Segreti

• **Autenticazione via Token:** Le chiamate HTTP verso CKAN utilizzano una API Key generata dall'amministratore e trasmessa nell'header Authorization.

• **Zero Credenziali nel Codice:** Nessuna chiave API o password è committata nei repository Git pubblici.

• **Variabili d'Ambiente:** Tutta la configurazione risiede nel file .env (CKAN_URL, CKAN_API_KEY).

• **Ambiente Protetto:** I container Docker caricano i segreti a runtime in memoria.

RESOURCE MANAGEMENT

## Gestione delle Risorse

• **File e Metadati:** Il client gestisce sia la creazione dei metadati DCAT sia il caricamento fisico dei file (multipart upload).

• **Risorse Multiple:** Uno stesso dataset può ospitare più risorse (es. il file 'Dati orari di oggi' e l'archivio 'Serie storica annuale').

• **Trigger DataStore:** Innesca automaticamente il DataPusher per creare le viste tabellari e le query SQL via API.

# Fonti già Implementate: Meteo e Acque

Due connettori reali e funzionanti già operativi nel codice sorgente del progetto

ARPAL_METEO_IMPERIA

## ARPAL Meteo Imperia

• **Modulo:** collectors/sources/arpal_meteo_imperia.py

• **Ente Titolare:** Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL).

• **Dati Raccolti:** Rilevazioni meteorologiche orarie e giornaliere delle stazioni della provincia di Imperia (Imperia Osservatorio, Sanremo, Ventimiglia, Pieve di Teco, Triora).

• **Parametri Monitorati:** Temperatura dell'aria (°C), precipitazioni cumulate (mm), velocità e direzione del vento, umidità relativa e pressione atmosferica.

• **Formato di Uscita:** File CSV puliti, codificati in UTF-8 con intestazioni standard, pronti per analisi di serie storiche e visualizzazioni grafiche.

RIVIERACQUA_IMPERIA

## Rivieracqua — Monitoraggio Acque

• **Modulo:** collectors/sources/rivieracqua_imperia.py

• **Ente Titolare:** Rivieracqua S.p.A. — Gestore unico del servizio idrico integrato nell'ATO Ovest Imperiese.

• **Dati Raccolti:** Parametri analitici di conformità chimico-fisica e microbiologica dell'acqua potabile distribuita nei vari punti di prelievo comunali.

• **Parametri Chiave:** Concentrazione di cloruri, durezza totale francese, residuo fisso a 180°, pH, presenza di disinfettanti residui.

• **Valore Civico:** Trasparenza su una risorsa critica per il Ponente Ligure, facilitando il monitoraggio pubblico sulla qualità dell'acqua che sgorga dai rubinetti.

# Roadmap: Le Prossime Fonti per il Territorio

Le direttrici di sviluppo per arricchire il patrimonio informativo provinciale

ROADMAP #1

## Regione Liguria (CKAN Harvesting)

• **Harvesting Automatico:** Attivare il connettore nativo CKAN-to-CKAN per raccogliere periodicamente tutti i dataset regionali con tag geografico 'Imperia'.

• **Zero Sforzo Manuale:** Sincronizzazione continua di stradari, vincoli paesaggistici e cartografia tecnica regionale.

ROADMAP #2

## ISTAT (Statistiche Comunali SDMX)

• **Dati Demografici e Censuari:** Integrazione tramite API SDMX ufficiali dell'ISTAT.

• **Analisi Territoriale:** Popolazione residente, indice di vecchiaia, movimenti migratori e indicatori socio-economici per tutti i 66 comuni della provincia di Imperia.

ROADMAP #3

## MIMIT (Prezzi Carburanti Giornalieri)

• **Open Data Ministeriali:** Acquisizione del file CSV giornaliero pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

• **Filtro Provinciale:** Estrazione dei prezzi aggiornati di benzina, diesel, GPL e metano in tutti i distributori stradali imperiesi.

ROADMAP #4

## OpenStreetMap & Mobilità Locale

• **Punti di Interesse Civico:** Estrazione tramite Overpass API di defibrillatori DAE, fontanelle, sentieri dell'entroterra e piste ciclabili.

• **Trasporto Pubblico Locale:** Integrazione con orari e fermate bus in formato aperto GTFS.

# Licenza, Governance e Riuso del Progetto

Un'infrastruttura pensata come bene comune digitale per la collettività

LICENZA SOFTWARE

## Codice Libero: AGPL-3.0

• **Affero General Public License:** La licenza copyleft per eccellenza nel mondo del cloud e dei servizi web.

• **Garanzia di Libertà:** Chiunque modifichi il software o lo offra come servizio di rete ha l'obbligo di rilasciare il codice sorgente.

• **Tutela del Lavoro Volontario:** Impedisce che grandi aziende proprietarie 'privatizzino' il codice sviluppato dalla comunità senza contribuire a loro volta.

LICENZA DATI

## Dati Aperti: CC BY 4.0

• **Massima Diffusione:** I dati normalizzati e catalogati dal portale sono resi disponibili con la licenza Creative Commons Attribuzione.

• **Uso Senza Limiti:** Liberi per studenti, tesisti, startup, imprese di trasporto, giornalisti e semplici curiosi.

• **Basta Citare la Fonte:** Unico requisito etico e legale: menzionare la fonte dei dati.

REPLICABILITÀ

## Modello Replicabile Ovunque

• **Architettura Indipendente:** Non c'è nulla di vincolato a livello hardware o geografico ad Imperia.

• **Fork & Deploy:** Un Fablab o un gruppo di volontari di Savona, Cuneo, La Spezia o Lucca può clonare il repository, cambiare il logo e avviare il portale della propria città in 10 minuti.

• **Rete di Comuni Open:** Creare una federazione di portali civici gemelli in tutta Italia.

SEZIONE 4 • DEMO LIVE

# Demo Live: L'Architettura in Azione

Sequenza operativa da terminale: dallo stack Docker alle chiamate REST

```
# 1. Avvio rapido dello stack containerizzato
docker compose up --build -d
docker compose ps

# 2. Apertura del portale web personalizzato
# Navigare su http://localhost:5000

# 3. Verifica dell'Action API di CKAN via cURL
curl -s http://localhost:5000/api/3/action/organization_list

# 4. Elenco dei collector registrati nel sistema
PYTHONPATH=. python -m collectors --list

# 5. Test di estrazione in modalità sicura (dry-run)
PYTHONPATH=. python -m collectors --source arpal_meteo_imperia --dry-run
```

CHECKLIST DEMO

## Punti da Notare

- **Branding e Tema:** Interfaccia in italiano, palette colori dedicata e logo Open Data Imperia.
- **Organizzazione Automatica:** L'organizzazione Fablab Imperia APS è già creata e pronta all'uso.
- **API REST Nativa:** Tutte le entità (dataset, organizzazioni, tag) rispondono in JSON formale.
- **Test Senza Rischi:** Il flag --dry-run esegue il fetch reale dai server ARPAL e valida il CSV senza intasare il catalogo.
- **Piano B Pronto:** Registrazioni video e screenshot predisposti in caso di assenza di connettività in aula.

# Cosa Abbiamo Visto Oggi

Sintesi dei tre messaggi chiave tra diritto, tecnologia e cittadinanza attiva

1. NORMATIVA

## 1. Diritto all'Informazione

• **Non è una Concessione:** Gli open data sono un preciso obbligo di legge europeo e nazionale (Direttiva 2019/1024, D.Lgs. 200/2021).

• **Principio Open by Default:** I dati pubblici appartengono ai cittadini che li hanno finanziati; la regola generale è l'apertura e la gratuità.

• **Qualità ≥ 3 Stelle:** La PA deve superare i PDF scansionati e adottare formati standard aperti e documentati.

2. TECNOLOGIA

## 2. Potenza del Software Libero

• **Ecosistema di Classe Mondiale:** Con strumenti maturi come CKAN, PostgreSQL, Solr e Python è possibile allestire portali di livello governativo a costo zero di licenze.

• **Conformità agli Standard:** Piena compatibilità con i metadati nazionali AgID (DCAT-AP_IT) e facilità di federazione.

• **Sovranità Digitale:** Controllo totale sui propri dati senza dipendere da fornitori cloud proprietari.

3. COMUNITÀ

## 3. L'Impatto Civico dal Basso

• **La Comunità che Fa:** Un'associazione territoriale (Fablab Imperia) può trasformarsi da spettatrice passiva ad attore concreto del cambiamento digitale.

• **Infrastruttura Replicabile:** Un modello aperto, documentato e pronto per essere adottato da scuole, università e altri comuni italiani.

• **Invito Aperto:** I dati del territorio sono patrimonio comune: prendiamocene cura insieme.

# Come Contribuire e Replicare il Progetto

Tutti possono partecipare: sviluppatori, studenti, comunicatori e cittadini curiosi

CODING

## Sviluppatori & Studenti

• **Scrivi un Nuovo Collector:** Adotta una sorgente locale (parcheggi, orari bus, sentieri) ed eredita dalla classe DataSource.

• **Migliora l'Interfaccia:** Aiutaci a perfezionare i template Jinja2 e il tema grafico CSS di ckanext-openimperia.

• **Data Visualization:** Crea grafici interattivi, mappe e dashboard basate sui dati del catalogo.

PARTECIPAZIONE

## Cittadini & Associazioni

• **Segnala Dati Nascosti:** Hai trovato tabelle utili o dati interessanti sepolti nei PDF dei siti pubblici locali? Segnalaceli!

• **Documentazione & Guide:** Aiutaci a spiegare i dati in modo chiaro e comprensibile per chi non è un programmatore.

• **Monitoraggio Civico:** Usa i dati per fare inchieste, articoli o petizioni civiche costruttive.

NETWORK

## Amministrazioni & Fablab

• **Dialogo con la PA:** Invitiamo i funzionari dei comuni del Ponente a collaborare con noi per semplificare la pubblicazione dei loro dati.

• **Replicazione in Altre Città:** Forniamo supporto tecnico a qualsiasi associazione o Fablab desideri avviare il portale nella propria provincia.

• **Incontriamoci al Fablab:** Tutti i giovedì sera per lavorare insieme sui progetti open source.

# Grazie per l'attenzione!

## Repository GitHub

Codice sorgente completo con licenza AGPL-3.0, guide all'architettura, Dockerfile e documentazione.

**`github.com/fablab-imperia/open-imperia`**

## Portale Open Data

Il catalogo pubblico dei dati del territorio di Imperia con ricerca a faccette e Action API aperte.

**`dati.fablabimperia.org`**

**Fablab Imperia APS • info@fablabimperia.org • https://fablabimperia.org**

Domande? Spazio aperto alla discussione e al confronto con la community!